

真空下における溶鉄からの Mn, Cu, Sn, Cr および S の蒸発速度*

大野 裕一** 石田 恒雄**

Reiichi Ohno and Tsuneo Ishida: Rate of Evaporation of Mn, Cu, Sn, Cr and S from Molten Iron under Vacuum. The vacuum melting of Fe-Mn, Fe-Cu, Fe-Sn, Fe-Cr, Fe-S and Fe-Si-S alloys was carried out at 1600°C, by using a high frequency induction furnace and the rate of evaporation of alloying elements was studied. Evaporation of all the alloying elements follows first-order kinetics, and specific evaporation constant K^S of each alloying element was obtained. Evaporation coefficient α of each alloying element was obtained both experimentally and theoretically according to the equation of Olette. It was reconfirmed that the experimental value agrees with the theoretical one which was obtained by introducing C^S/C^m into the equation of Olette in Fe-Mn and Fe-Cu alloys. Furthermore, a linear relation was found to exist between α and K^S . Following Ward, C^S/C^m and the rate constants for evaporation and for transport in the melt were calculated.

In the Fe-S alloy, the condensation coefficient of sulfur was obtained by applying the equation of Machlin under the assumption that the velocity of streamline flow is constant irrespective of the kind of alloys.

(Received April 18, 1967)

I. 緒 言

真空下における溶融鉄合金からの合金元素の蒸発係数を測定し、Olette⁽¹⁾の式によつて理論的にえられる蒸発係数の値と比較すると、Fe-Mn, Fe-Cu 合金の場合両者の間に大きな差がある。前報⁽²⁾に述べたように、この原因は Fe-Mn, Fe-Cu 合金の場合蒸発律速ではなく、溶鉄表面に拡散層が存在することにあると考え、Ward⁽³⁾にしたがつて求めた溶鉄表面と内部の合金元素の濃度比を Olette⁽¹⁾の理論式に導入し、測定値と一致する結果がえられた。しかしながら、前報⁽²⁾の実験においては溶融合金を炉中凝固、すなわち徐冷して分析試料としているため、合金元素の偏析が考えられ、またるつぼの内壁に凝縮した元素の溶融合金に再溶解する可能性がある。さらに蒸発速度のおそい元素については、正確な蒸発速度恒数をえるためには鉄の蒸発を無視した取り扱いでは不十分である。この報告はこれらの欠点をさけるため、さらに厳密な条件で Fe-Mn, Fe-Cu, Fe-Sn, Fe-Cr, Fe-S, Fe-Si-S 合金について実験考察を行なつた結果である。

II. 実 験 方 法

Fe-Mn, Fe-Cu, Fe-Sn, Fe-Cr, Fe-S, Fe-Si-S 母合金をそれぞれ 1 kg 真空溶解炉を使用し、電解鉄、電解マンガ、電解銅、クロム (99.99%)、試薬特級錫、硫化鉄、珪

素 (99.9%) より合成した。その際 Fe-C 合金を添加して真空下で脱酸を行ない、すべて 30 mm ϕ 金型に鋳造した。凝固した母合金の上下の部分について合金元素の分析を行ない、濃度の均一性をたしかめた。母合金中の炭素濃度は 10^{-2} wt% の程度にある。

これらの母合金 150 g を市販アルミナるつぼ (CP-2) 中で高周波真空溶解炉 (VIF-II) ⁽⁴⁾ を使用し、最初アルゴン 1 気圧下で加熱しつぎに真空に排気し、1600°C $\pm$ 20°C に 5, 10, 15 分保持し、再びアルゴン 1 気圧にして合金元素の偏析を防止するため内径 5 mm の石英管で溶鉄を吸上げて急冷し分析試料とした。溶解前後の合金の重量も測定した。真空溶解中溶鉄表面に脱酸しない場合観察される酸化物と考えられる膜はほとんど存在しなかつた。使用したるつぼ (CP-2) の寸法は内径 38 mm, 外径 49 mm, 高さ 30 mm で、溶鉄に再溶解する可能性のあるところのるつぼの内壁に凝縮する物質の量を少なくするため前報⁽²⁾の場合 (高さ 120 mm) より高さを短縮した。溶解中の真空度は $10^{-2} \sim 10^{-3}$ mmHg の範囲にある。測温は光高温度計で行なつた。測温精度は $\pm 5^\circ\text{C}$ である。

III. 結 果

1. 蒸 発 速 度 恒 数 の 測 定

著者ら⁽²⁾はすでに Mn, Cu, Sn の specific evaporation constant K_B^S を次式⁽³⁾⁽⁵⁾によつて求めた。

$$-\frac{d[\%B]}{dt} = K_B^S \frac{A}{V} [\%B] \quad (1)$$

ここに $[\%B]$ は合金 Fe-B における合金元素 B の重量百分率、 A は溶融合金の表面積、 V はその体積である。

(4) 本間、大野：本誌，29 (1965)，73。

(5) H. Schenck und H. Domalski：Arch. Eisenhütt., 32 (1961)，753。

** 東北大学金属材料研究所 (The Research Institute for Iron, Steel and Other Metals, Tohoku University, Sendai)

* 1967 年 4 月本会東京大会に発表

(1) M. Olette: *International Symposium on the Physical Chemistry of Process Metallurgy, Preprint*, (1959) .

(2) 本間、大野、石田：本誌，30 (1966)，515。

(3) R.G. Ward: J. Iron Steel Inst., 201 (1963)，11。

しかし蒸発速度の比較のおそい元素の場合、溶融合金の蒸発による体積 V の減少を無視できない。したがって Cu, Sn, Cr, S の場合は次式によつて体積変化を考慮し K_B^S を求めた。

$$-\frac{d[\%B]}{dt} = K_B^S \frac{A}{V_0 - vt} [\%B] \quad (2)$$

したがって

$$\log [\%B] = \log [\%B]_0 + \frac{1}{v} \cdot K_B^S \cdot A \cdot \log \frac{V_0 - vt}{V_0} \quad (3)$$

上式において V_0 は時刻 $t=0$ における合金の体積、 v は 1 秒あたりの合金の体積変化 (cm^3/sec) で実験によると近似的に t に無関係に一定値をとり、各合金について合金の重量と t の関係より測定できる。

実験結果は **Figs. 1~6** に示すように、直線関係を示し 1

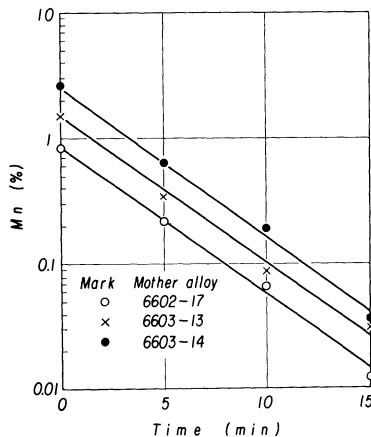


Fig. 1 Rate of evaporation of manganese from molten Fe-Mn alloys.

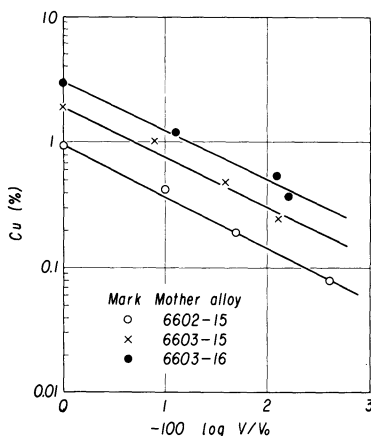


Fig. 2 Rate of evaporation of copper from molten Fe-Cu alloys.

次反応にしたがう。 K_B^S の値を **Table 1** に示す。Mn, Cu, Sn, S, Cr の順に低下する。Fe-Sn 合金の場合は前報⁽²⁾より大きい値がえられた。実験条件ならびに考察方法を改良したためと考えられる。Fe-S 合金の場合 Sehgal と

Mitchell⁽⁶⁾の結果も直線関係を示す。このことから Sehgal と Mitchell⁽⁶⁾は脱炭反応が $S_2(g)$ ではなく $S(g)$ あるいは

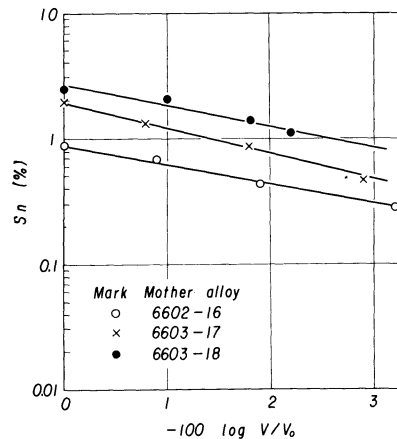


Fig. 3 Rate of evaporation of tin from molten Fe-Sn alloys at 1600°C.

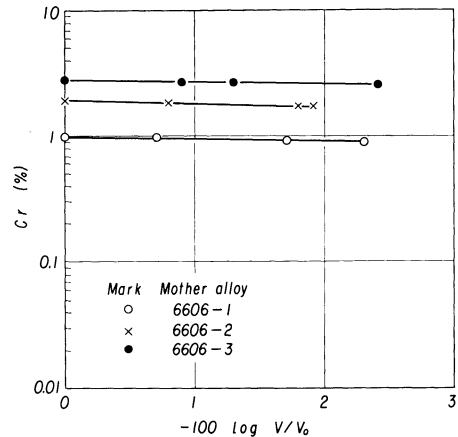


Fig. 4 Rate of evaporation of chromium from molten Fe-Cr alloys.

FeS (g) の生成する反応によつておこなわれると推察した。S (g) の生成については平衡条件から予想した結果⁽⁷⁾と一致している。Fe-Si-S 合金の場合は **Table 2** に示す。前報の結果⁽⁴⁾(⁽⁷⁾(⁽⁸⁾)と一致し Si 濃度の増加とともに脱炭速度も増加し、実験の Si 濃度範囲において $\log K_B^S$ と $[\%Si]$ の間につぎの直線関係が成立する。

$$\log K_B^S = 0.28 \times [\%Si] - 2.77 \quad (1 \sim 3 \% Si)$$

2. 蒸発係数の測定ならびに計算

前報⁽²⁾のようにつぎの Olette の式⁽¹⁾によつて溶解前後の合金の重量変化と合金元素の濃度変化より蒸発係数 α_B を測定した。

$$\frac{y}{b} = 1 - \left(1 - \frac{x}{a}\right)^{\alpha_B} \quad (4)$$

また、つぎの (5) 式によつて理論的に計算した。

(6) V.D. Sehgal and A. Mitchell: J. Iron Steel Inst., **202** (1964), 216.

(7) 大野: 本誌, **27** (1963), 525.

(8) 大野: 本誌, **23** (1959), 493.

$$\alpha_B = \frac{\gamma_B}{\gamma_{Fe}} \cdot \frac{P_B^0}{P_{Fe}^0} \sqrt{\frac{M_{Fe}}{M_B}} \quad (5)$$

ここに α_B は蒸発係数, b と a はそれぞれ合金中の時刻 $t=0$ における B と Fe の量, y と x はそれぞれ時間 t における B と Fe の蒸発量である. また γ_B , γ_{Fe} はそれぞれ合金中の B, Fe の 活量係数 (Raoultian activity coefficient), P_B^0 , P_{Fe}^0 はそれぞれ純粋状態における B と Fe の 蒸気圧,

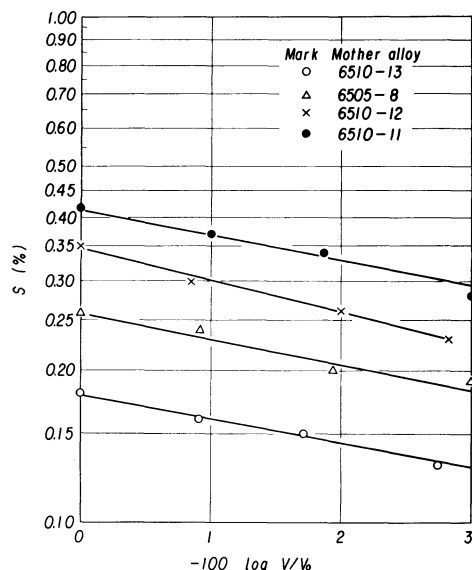


Fig.5 Rate of desulfurization in Fe-S alloys.

よりかなり高い. Fe-S 合金における $\alpha_S(\text{theo})/\alpha(\text{cond})$ は次式により計算した.

$$\frac{\alpha_S(\text{theo})}{\alpha(\text{cond})} = 100 \times \frac{k_S}{r_{Fe} \times P_{Fe}^0} \times \sqrt{\frac{M_S}{M_{Fe}}} \quad (6)$$

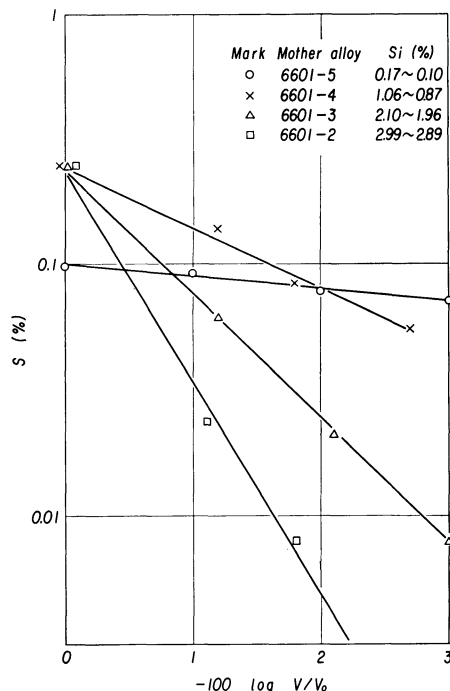


Fig.6 Rate of desulfurization in Fe-Si-S alloys.

Table 1 Rate constants and CS/C^m in Fe-B alloys.

Alloy	Melt No. of mother alloy	%B of mother alloy	$K_B^S \text{ cm sec}^{-1}$	$K_V \text{ cm} \cdot \text{sec}^{-1}$	CS/C^m	$K_D \text{ cm} \cdot \text{sec}^{-1}$
Fe-Mn	6602-17	0.86	8.3×10^{-3}	8.80×10^{-2}	0.10	9.2×10^{-3}
	6603-13	1.55	8.3×10^{-3}		0.09	9.1×10^{-3}
	6603-14	2.63	8.6×10^{-3}		0.10	9.5×10^{-3}
Fe-Cu	6602-15	0.94	4.9×10^{-3}	1.16×10^{-2}	0.43	8.6×10^{-3}
	6603-15	1.92	4.4×10^{-3}		0.38	7.1×10^{-3}
	6603-16	2.90	5.2×10^{-3}		0.45	9.5×10^{-3}
Fe-Sn	6602-16	0.89	2.1×10^{-3}	2.3×10^{-3}	0.92	2.5×10^{-2}
	6603-17	1.92	2.6×10^{-3}	2.9×10^{-3}	0.90	
	6603-18	2.40	2.2×10^{-3}	2.4×10^{-3}	0.92	
Fe-Cr	6606-1	0.98	2.1×10^{-4}	3.3×10^{-4}	0.64	5.9×10^{-4}
	6606-2	1.89	2.0×10^{-4}		0.60	5.0×10^{-4}
	6606-3	2.83	2.3×10^{-4}		0.69	7.4×10^{-4}
Fe-S	6510-13	0.18	6.6×10^{-4}	7.4×10^{-4}	0.90	6.5×10^{-3}
	6505-8	0.26	6.7×10^{-4}	7.5×10^{-4}	0.90	
	6510-12	0.35	8.4×10^{-4}	9.7×10^{-4}	0.87	
	6510-11	0.42	7.0×10^{-4}	7.9×10^{-4}	0.89	

M_B , M_{Fe} はそれぞれ B と Fe の 原子量 である. 結果を Table 3 に示す. 使用したデータは Table 4 に示す. γ_{Fe} は近似的に Raoult の法則が成立するとして $\gamma_{Fe}=1$ とした. γ_B は合金元素 B の無限稀薄溶液における活量係数 (Raoultian activity coefficient) である. Fe-Sn 合金の場合は後述の方法で r_{Sn}^0 を求めて α_{Sn} を計算した. 前報⁽²⁾のように Fe-Mn, Fe-Cu 合金の場合あきらかに $\alpha_B(\text{theo})$ は $\alpha_B(\text{exp})$

Table 2 Specific evaporation constant in Fe-Si-S alloys.

Melt No. of mother alloy	%Si of mother alloy	%S of mother alloy	$K_S^S \text{ cm} \cdot \text{sec}^{-1}$
6601-4	1.06	0.25	3.1×10^{-3}
6601-3	2.10	0.25	6.5×10^{-3}
6601-2	2.99	0.25	1.1×10^{-2}

Table 3 Evaporation coefficients of Mn, Cu, Sn, Cr and S in molten iron.

Fe-Mn mother alloy	Melt No.	6602-17			6603-13			6603-14					
	% Mn	0.86			1.55			2.63					
t (min)		5	10	15	5	10	15	5	10	15			
% Mn		0.22	0.066	0.012	0.35	0.089	0.032	0.65	0.19	0.035			
α_{Mn} (exp)		121	94	99	94	84	71	155	146	100			
α_{Mn} (theo)		1095											
λ_{Mn}		104			103			106					
Fe-Cu mother alloy	melt No.	6602-15			6603-15			6603-16					
	% Cu	0.94			1.92			2.90					
t (min)		5	10	15	5	10	15	5	10	15			
% Cu		0.42	0.19	0.078	1.02	0.48	0.24	1.20	0.54	0.36			
α_{Cu} (exp)		51	48	50	71	62	65	131	75	82			
α_{Cu} (theo)		143											
λ_{Cu}		61			54			64					
Fe-Sn mother alloy	melt No.	6602-16			6603-17			6603-18					
	% Sn	0.89			1.92			2.40					
t (min)		5	10	15	5	10	15	5	10	15			
% Sn		0.67	0.44	0.22	1.31	0.89	0.46	1.98	1.40	1.10			
α_{Sn} (exp)		17	20	22	35	25	26	12	18	26			
T_{Sn}°		2.7			3.4			2.8					
α_{Sn} (theo)		28			35			29					
λ_{Sn}		26			32			27					
Fe-Cr mother alloy	Melt No.	6601-1			6606-2			6606-3					
	% Cr	0.98			1.89			2.83					
t (min)		5	10	15	5	10	15	5	10	15			
% Cr		0.96	0.92	0.88	1.83	1.75	1.68	2.72	2.64	2.51			
α_{Cr} (exp)		2.6	2.5	3.0	3.0	3.5	3.8	3.0	3.6	3.3			
α_{Cr} (theo)		4.4											
λ_{Cr}		2.8			2.6			3.0					
Fe-S mother alloy	Melt No.	6510-13			6505-8			6510-12			6510-11		
	% S	0.18			0.26			0.35			0.42		
t (min)		5	10	15	5	10	15	5	10	15	5	10	15
% S		0.16	0.15	0.13	0.24	0.20	0.19	0.30	0.26	0.23	0.37	0.34	0.28
α_{S} (exp)		6.0	5.7	6.0	4.9	6.3	5.6	9.4	7.8	7.5	6.5	6.2	6.8
α_{S} (theo) / α (cond)		41											
α (cond)		0.2			0.2			0.3			0.2		
λ_{S}		7.4			7.4			11.1			7.4		
Fe-Si-S mother alloy	Melt No.	6601-4			6601-3			6601-2					
	% S	0.25			0.25			0.25					
	% Si	1.06			2.10			2.99					
t (min)		5	10	15	5	10	15	5	10	15			
% S		0.14	0.085	0.056	0.061	0.021	0.008	0.024	0.008	0.005			
% Si		0.92	0.88	0.87	1.93	1.91	1.96	2.82	2.77	2.89			
α_{S} (exp)		24	29	26	57	58	61	103	83				
$\alpha \cdot C_{\text{S}} / C^{\text{m}} \cdot k_{\text{SiS}}$ (atm)		5.4×10^{-5}			1.1×10^{-4}			1.9×10^{-4}					

Table 4 Thermodynamic data at 1600°C.

Alloying element	$r_B^{(9)}$	P_B° (atm) ⁽¹⁰⁾
Mn	1.3	6.4×10^{-2}
Cu	10.1	1.15×10^{-3}
Sn	—	1.15×10^{-3}
Cr	1.0*	2.51×10^{-4}
Fe	—	7.60×10^{-5}

* Standard state is the pure liquid of chromium.

ここに $\alpha(\text{cond})$ は S の凝縮係数, k_S は 1600°C における Fe-S 合金の S の稀薄溶液における $P_S = 4.07 \times 10^{-5} \times [\%S]_{\text{atm}}$ ⁽¹¹⁾ の比例常数に相当する. Table 3 の Fe-Si-S 合金における $\alpha \cdot CS/C^m \cdot k_{SiS}$ の α は SiS の凝縮係数, k_{SiS} は $P_{SiS} = k \cdot [\%S]$ の k に相当する. 前報⁽⁴⁾においては凝縮係数を一定にとり前報⁽⁸⁾で求めた P_{SiS} に対する平衡関係を使用し脱硫速度をかなりよく説明できた. しかしながら Ward⁽³⁾にしたがうと Si 濃度変化により CS/C^m が変化する可能性が考えられる. CS, C^m はそれぞれ溶鉄表面, 内部における S の濃度を示す.

IV. 考 察

1. Fe-Mn, Fe-Cu, Fe-Cr 合金における $K_V, CS/C^m$

Ward⁽³⁾によると定常状態においてはつぎの関係が成立する.

$$-\frac{d[\%B]}{dt} = K_D \frac{A}{V} \{[\%B]_{\text{bulk}} - [\%B]_{\text{surface}}\} \\ = K_V \frac{A}{V} [\%B]_{\text{surface}} \quad (7)$$

したがって

$$\frac{CS}{C^m} = \frac{[\%B]_{\text{surface}}}{[\%B]_{\text{bulk}}} = \frac{K_D}{K_D + K_V} \quad (8)$$

また

$$K_B^S = \frac{K_D \cdot K_V}{K_D + K_V} \quad (9)$$

したがって

$$\frac{CS}{C^m} = \frac{K_B^S}{K_V} \quad (10)$$

ここで

$$K_V = \alpha \cdot \frac{100}{\rho} \cdot \sqrt{\frac{M_B}{2\pi RT}} \cdot k_B \quad (11)$$

α は凝縮係数で金属元素の場合一般に $\alpha=1$ におかれる⁽⁹⁾. ρ は溶鉄の密度 (7.2 g/cm^3) ⁽⁹⁾, k_B は Henry の法則の比例定数である. K_V は理論的に計算でき Table 1 にその値を示す. k_{Cr} は Table 4 ならびに $Cr(S) = Cr(\%)$ に対する

$\Delta G = 5000 - 11.31 T$ ⁽⁹⁾ より計算した. Fe-Sn 合金の場合は $r_{Sn}^{\circ} = 1.93$ ⁽¹²⁾ とすると $CS/C^m > 1$ となり実験結果と矛盾するため後述の方法で r_{Sn}° を求めた. また Fe-S 合金の場合は凝縮係数 α が未知であるため後述の方法で求めた. (10) 式により求めた CS/C^m の値を Table 1 に示す.

2. K_D の計算

Fe-Mn, Fe-Cu, Fe-Cr 合金の場合は (8), (10) 式あるいは (9) 式によつて Table 1 の K_B^S と K_V から K_D を求めることができる. この値を Table 1 に示す.

Fe-S 合金の場合は誘導溶解における rigid flow model に対するつぎの Machlin の式⁽¹³⁾を使用して求めた.

$$-\frac{d[\%B]}{dt} = \left(\frac{4 D l'}{\pi} \right)^{1/2} \cdot \frac{A}{V} \{[\%B]_{\text{bulk}} - [\%B]_{\text{surface}}\} \quad (12)$$

ここに $K_D = \left(\frac{4 D l'}{\pi} \right)^{1/2}$ で l' は $\frac{r}{2v_l}$ に等しく, v_l は溶鉄の流れの速度, r はるつぼの半径である.

Mn の拡散係数 $D_{Mn} = 10^{-4} \text{ cm}^2/\text{sec}$ ⁽¹⁴⁾, Fe-Mn 合金における $K_D = 9.3 \times 10^{-3} \text{ cm/sec}$ であるから上式によつて $\sqrt{\frac{4 l'}{\pi}} = 9.3 \times 10^{-1}$ がえられる. したがって溶鉄の流速が合金の種類に無関係に近似的に一定であると仮定して, $D_S = 4.8 \times 10^{-5} \text{ cm}^2/\text{sec}$ ⁽¹⁵⁾ を使用すると Fe-S 合金における K_D を求めることができる. すなわち $K_D = 6.5 \times 10^{-3} \text{ cm/sec}$.

Fe-Sn 合金の場合は $D_{Sn} = 7.4 \times 10^{-4} \text{ cm}^2/\text{sec}$ ⁽¹⁶⁾ † を使用して求めた. すなわち $K_D = 2.5 \times 10^{-2} \text{ cm/sec}$.

3. Fe-S, Fe-Sn 合金における K_V , 凝縮係数, 活量係数

Fe-S 合金の場合 (9) によつて K_B^S と K_D より K_V を求めることができる. この値を Table 1 に示す. また (8) 式によつて計算した CS/C^m の値を Table 1 に示す. CS/C^m は 1 に近く律速段階はほとんど蒸発の過程であると考えられる. さらに (11) 式によつて S の凝縮係数 $\alpha(\text{cond})$ を求めることができる. この値を Table 3 に示す. この値は $CS/C^m = 1$ と仮定して求めた前報⁽⁴⁾の結果, すなわち $\alpha = 0.09 \sim 0.18$ と比較すると最大値に近い. 前報⁽⁴⁾においては S 濃度が低下するにつれて α が低下する傾向を示しているが, これは (1) 式によつて鉄の蒸発を無視したことに原因すると考えられる. したがって S 濃度が高くなるにつれて鉄の蒸

(12) H. Schenck und W. Spieker: Arch. Eisenhütt., **30** (1959) 641.

(13) E. S. Machlin: Trans. AIME, **218** (1960), 314.

(14) L. S. Darken and R. W. Gurry: *Physical Chemistry of Metals*, McGraw Hill, New York (1953), 484.

(15) 川合: 本誌, **20** (1956), 514.

(16) P. M. Shurygin and V. D. Shantarin: The Physics of Metals and Metallography, **16** (1963), 81.

† $E_q/T_m = 16.5 \text{ J/mol}^\circ\text{K}$, $\log D_0 = -2.9$ より 1600°C における D_{Sn} を計算した. ここに E_q は拡散の活性化エネルギー, T_m は Sn の融点, D_0 は $D = D_0 \exp -\frac{E_q}{RT}$ における D_0 に相当する.

(9) J. F. Elliott, M. Gleiser and V. Ramakrishna: *Thermochemistry for Steelmaking*, **2** (1963), Addison Wesley Publishing Co. Inc.

(10) R. Hultgren, R. L. Orr, P. D. Anderson and K. K. Kelley: *Selected Values of Thermodynamic Properties of Metals and Alloys*, (1963), John Wiley and Sons Inc.

(11) 大野: 本誌, **23** (1959), 489.

発の影響が少なくなり、S 濃度の高い場合の α が真の凝縮係数に近いと考えられる。

Fe-Sn 合金の場合 (9) 式によつて K_{Sn}^{S} と K_{D} より計算した K_{V} の値を Table 1 に示す。この K_{V} の値を使用して (10) 式により計算した $C^{\text{S}}/C^{\text{m}}$ の値を Table 1 に示した。さらに (11) 式によつてつぎの関係

$$k_{\text{Sn}} = P_{\text{Sn}}^{\circ} \times r_{\text{Sn}}^{\circ} \times \frac{0.01 \times M_{\text{Fe}}}{M_{\text{Sn}}}$$

より r_{Sn}° を求めると Table 3 の値となり、前報⁽²⁾にて使用した $r_{\text{Sn}}^{\circ} = 1.93$ ⁽¹²⁾ より大きくなる。Fe-Sn 状態図よりえられた $r_{\text{Sn}}^{\circ} = 1.18 \sim 4.9$ ⁽¹⁷⁾ の範囲に入る。

4. 蒸発係数

定常状態に到達して (7) の関係が成立する場合は前報⁽²⁾に述べたように、(8) によつてあたえられる $C^{\text{S}}/C^{\text{m}}$ が (5) に導入されるべきである。すなわち

$$\lambda_{\text{B}} = \frac{\gamma_{\text{B}}}{\gamma_{\text{Fe}}} \cdot \frac{P_{\text{B}}^{\circ}}{P_{\text{Fe}}^{\circ}} \cdot \sqrt{\frac{M_{\text{Fe}}}{M_{\text{B}}}} \cdot \frac{C^{\text{S}}}{C^{\text{m}}} \quad (13)$$

(13) 式により計算した値を Table 3 に示す。Fe-Mn, Fe-Cu

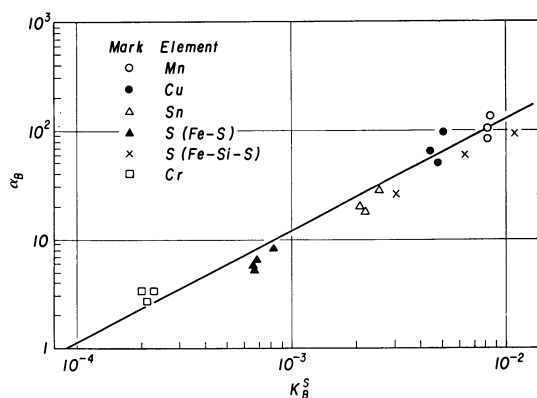


Fig.7 Relationship between evaporation coefficient α_{B} and specific evaporation constant K_{B}^{S} .

(17) W.A.Fischer und M.Derenbach: Arch.Eisenhütt., 35 (1964), 307.

合金の場合やはり前報⁽²⁾の結果と一致して、 λ_{Mn} , λ_{Cu} はあきらかに実測値に近い。Fe-Cr 合金の場合も λ_{Cr} は α_{Cr} (theo) より実測値に近い。(4) 式により実測される蒸発係数 α_{B} (exp) が (13) 式の λ_{B} に等しいと考えるとつぎの関係が成立する。

$$\alpha_{\text{B}}(\text{exp}) = \frac{K_{\text{B}}^{\text{S}}}{\frac{1}{\rho} \sqrt{\frac{M_{\text{Fe}}}{2\pi RT}} \cdot r_{\text{Fe}}^{\circ} \cdot P_{\text{Fe}}^{\circ}} \quad (14)$$

(14) 式の分母は ρ が一定とみなせる限り合金の種類に無関係であるから、 α_{B} (exp) と K_{B}^{S} の間には直線関係が成立すべきである。Fig.7 の直線は $\rho = 7.2$ ⁽⁹⁾ として Table 4 のデータを使用して (14) 式により計算した結果で、比例常数が $1.2 \times 10^4 \text{ sec/cm}$ に相当する。マークで示す実測値はこの直線関係を満足していると考えられる。

V. 総括

(1) 各合金元素の蒸発速度は 1 次反応にしたがい、specific evaporation constant は Mn, Cu, Sn, S, Cr の順に低下する。Fe-Si-S 合金においては Si 濃度の高いほど大きくなり、 $\log K_{\text{S}}^{\text{S}}$ と % Si の間に直線関係が成立する。

(2) Ward にしたがって各合金元素の $C^{\text{S}}/C^{\text{m}}$, K_{V} , K_{D} の値を計算した。その結果 Fe-Mn 合金の場合は拡散律速に近く、Fe-Sn, Fe-S 合金の場合は蒸発律速に近い。

(3) 蒸発係数の実測値は Mn, Cu, Sn, S, Cr の順に低下する。Fe-Si-S 合金の場合は Si 濃度の高いほど大きくなる。Olette の理論値と $C^{\text{S}}/C^{\text{m}}$ の積が実測値に近い値を示し、 α (exp) と K_{B}^{S} の間に直線関係が存在する。

(4) Fe-Sn 合金の場合 Sn の活量係数 $r_{\text{Sn}}^{\circ} = 1.93$ を用いると実験結果と矛盾する。Machlin の式によつて K_{D} を求め r_{Sn}° を計算すると $2.7 \sim 3.4$ を示す。また Fe-S 合金の凝縮係数として 0.2 がえられた。

最後に御指導いただきました東北大学教授本間正雄博士ならびに真空溶解を遂行された東北大学金属材料研究所、鎌田良二氏、吉井 勇氏に厚く感謝いたします。